

Nechť  $B = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10}\}$  je báze  $\mathbb{R}^{10}$  a  $f: \mathbb{R}^{10} \rightarrow \mathbb{R}^{10}$

a matice  $[f]_B = \begin{pmatrix} \boxed{I_{0,5}} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{I_{0,3}} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{I_{0,2}} \end{pmatrix}$  je v Jordánově tvaru.

Tudíž máme 3 Jordánovy řetězky pro  $\lambda=0$

$$\vec{b}_5 \xrightarrow{g} \vec{b}_4 \xrightarrow{g} \vec{b}_3 \xrightarrow{g} \vec{b}_2 \xrightarrow{g} \vec{b}_1 \xrightarrow{g} \vec{0}$$

$$\vec{b}_8 \xrightarrow{g} \vec{b}_7 \xrightarrow{g} \vec{b}_6 \xrightarrow{g} \vec{0}$$

$$\vec{b}_{10} \xrightarrow{g} \vec{b}_9 \xrightarrow{g} \vec{0}$$

Protože  $\lambda=0$ , tak zobrazení  $g = f - \lambda \text{id} = f$ .

Protože  $g=f$  tak podle tvrzení 9.96 bod 3

určíme jak vypadá  $\ker f^i$  a podle 4  $\text{Im } f^i$ .

Dostáváme že  $\ker f^i = \text{span} \left\{ \bigcup_{k=1}^i \{\vec{b}_k, \vec{b}_{k+5}, \vec{b}_{k+8}\} \right\}$

a  $\text{Im } f^i = \text{span} \left\{ B \setminus \left\{ \bigcup_{k=1}^i \{\vec{b}_{6-k}, \vec{b}_{9-k}, \vec{b}_{11-k}\} \right\} \right\}$ .

(Indexy musí náležet do  $\{1, \dots, 10\}$ , aby to dávalo smysl).

Vidíme že báze  $\ker f^i \cap \text{Im } f^i$  pak musí být prázdná

$$\left\{ \bigcup_{k=1}^i \{\vec{b}_k, \vec{b}_{k+5}, \vec{b}_{k+8}\} \right\} \cap \left\{ B \setminus \left\{ \bigcup_{q=1}^i \{\vec{b}_{6-q}, \vec{b}_{9-q}, \vec{b}_{11-q}\} \right\} \right\}$$

$\dim$  tohoto prostoru jednoduše určíme jako velikost této množiny.

Z tablo dostáváme jednoduchou tabulku.

| $i \backslash j$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---|---|---|---|
| 1                | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2                | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3                | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 4                | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 5                | 7 | 4 | 2 | 1 |

Ar kde na každé pozici je  $\dim(\ker f^i \cap \operatorname{Im} f^j)$ .

Pro  $j > 4$  budou všechny hodnoty 0.

Pro  $i > 5$  bude tabulka pokračovat ve stejných hodnotách jako pro  $i=5$ .